

TEL211

Disponibilidad y Rendimiento de Sistemas TIC

Modelación e inferencia para confiabilidad

Extensión a teoría de confiabilidad

Patricio Olivares R.

Universidad Técnica Federico Santa María

Propósito y alcance

Con los contenidos anteriores ya podemos definir una misión, elegir una distribución y calcular $R(t)$. El siguiente paso es evaluar qué tan bien se sostiene ese modelo cuando trabajamos con datos reales.

Para ello, abordaremos tres preguntas:

1. ¿Cómo se relacionan los conteos de fallas con los tiempos entre fallas?
2. ¿Qué desviación estándar tienen los tiempos hasta la falla y cómo se compara con su promedio?
3. ¿Cómo reconocer una tasa de falla variable y revisar si Weibull es razonable?

El objetivo no es agregar una nueva métrica, sino fortalecer la justificación del modelo y de las decisiones que se toman con él.

Ruta de la presentación

observaciones $\longrightarrow$ proceso aleatorio $\longrightarrow$ distribución $\longrightarrow$ parámetros y supuestos $\longrightarrow$ decisión

Bloque	Pregunta que responde
Poisson y Exponencial	¿Cuántos eventos ocurren y cuánto se espera hasta el siguiente?
Variabilidad y Weibull	¿El promedio y una tasa constante describen suficientemente los datos?

Conteos, tiempos y proceso de Poisson

Como recordatorio, para el número $N(t)$ de eventos observados hasta el tiempo t , si los eventos ocurren a tasa constante ν :

$$N(t) \sim \text{Poisson}(\nu t), \quad P[N(t) = k] = e^{-\nu t} \frac{(\nu t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Un **proceso de Poisson** con tasa ν supone, de forma idealizada:

- $N(0) = 0$.
- Los conteos en intervalos disjuntos son independientes.
- El comportamiento depende de la duración del intervalo, no de su posición.
- En un intervalo pequeño Δt , un evento tiene probabilidad aproximada $\nu \Delta t$ y dos o más eventos tienen probabilidad despreciable.

Aquí νt es el número medio de eventos en un intervalo de duración t .

La conexión entre Poisson y Exponencial

Suponga que las fallas siguen el proceso de Poisson anterior. Sea W el tiempo hasta la siguiente falla.

El evento $W > t$ significa que no ocurrió ninguna falla durante los primeros t :

$$P(W > t) = P[N(t) = 0]$$

Ahora se usa la fórmula de Poisson con $k = 0$:

$$P[N(t) = 0] = e^{-\nu t} \frac{(\nu t)^0}{0!} = e^{-\nu t}$$

La conexión entre Poisson y Exponencial

Por tanto, la función de supervivencia, la distribución acumulada y la densidad de W son:

$$R_W(t) = P(W > t) = e^{-\nu t}, \quad F_W(t) = 1 - e^{-\nu t}, \quad f_W(t) = \nu e^{-\nu t}$$

Así:

$$W \sim \text{Exp}(\nu)$$

La Exponencial no aparece como un supuesto separado. Se obtiene al preguntar cuánto tiempo transcurre hasta el primer evento del proceso de Poisson.

La conexión entre Poisson y Exponencial

Si el conteo y el tiempo de espera describen la misma falla, bajo una tasa constante:

$$\boxed{\nu = \lambda}$$

Por eso:

$$P[N(t) = 0] = R_W(t) = e^{-\lambda t}$$

Si ν y λ describen el mismo evento bajo una tasa constante, son iguales. Si describen procesos diferentes, sus tasas no tienen por qué coincidir.

Una misma tasa, dos preguntas distintas

Una plataforma registra eventos a tasa $\nu = 2 \text{ h}^{-1}$. Si esos eventos son fallas del mismo componente, entonces $\lambda = \nu = 2 \text{ h}^{-1}$.

Pregunta	Modelo	Resultado
¿No ocurre ningún evento durante 30 min?	$N(0.5) \sim \text{Poisson}(1)$	$P[N(0.5) = 0] = e^{-1} \approx 0.3679$
¿El próximo evento tarda más de 30 min?	$W \sim \text{Exp}(2 \text{ h}^{-1})$	$P(W > 0.5) = e^{-1} \approx 0.3679$

El resultado coincide porque ambos eventos dicen que no ocurrió ninguna falla en media hora.

Esta conexión requiere una tasa aproximadamente constante e independencia de incrementos. No describe por sí sola desgaste ni fallas comunes.

Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación

Para tiempos de vida observados $t_1, \dots, t_n$:

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n t_i, \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2}, \quad \hat{C}_V = \frac{s}{\bar{t}}$$

Medida	Qué describe	Unidades
$\bar{t}$	duración típica de la muestra	tiempo
s	desviación estándar muestral	tiempo
$\hat{C}_V$	desviación estándar relativa al promedio	ninguna

El coeficiente de variación sirve para comparar muestras con escalas distintas. Como regla orientativa, $0.8 \leq \hat{C}_V \leq 1.2$ hace razonable considerar una Exponencial, pero no demuestra que el modelo sea correcto.

Ejemplo: el promedio puede ocultar diferencias

Dos grupos de componentes pueden tener el mismo tiempo medio y, sin embargo, comportarse de manera muy distinta:

Grupo	Tiempos de vida en horas	$\bar{t}$	$\hat{C}_V$
A	900, 950, 1000, 1050, 1100	1000	0.079
B	100, 500, 1000, 1500, 1900	1000	0.728

El promedio no distingue estos patrones. El coeficiente de variación sí muestra que el segundo grupo tiene una desviación estándar relativa mucho mayor.

El promedio responde cuánto dura una vida típica. El coeficiente de variación responde qué tan grande es la desviación estándar en relación con ese promedio.

Del supuesto de tasa constante a los datos

La Exponencial no solo fija la tasa λ . También predice la relación entre el promedio y la desviación estándar:

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \quad E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{SD}(T) = \frac{1}{\lambda}, \quad C_V = \frac{\text{SD}(T)}{E[T]} = 1$$

Si los datos se alejan mucho de esta relación, la hipótesis de tasa constante merece una revisión.

Ejemplo: revisar una tasa constante

Los tiempos observados hasta una falla, medidos en horas, son:

200, 500, 900, 1100, 1500, 1800 h

La muestra entrega:

$$\bar{t} = 1000 \text{ h}, \quad s = 600 \text{ h}, \quad \hat{C}_V = 0.60$$

La Exponencial predice $C_V = 1$. Aquí $\hat{C}_V = 0.60$, por lo que la desviación estándar relativa es menor que la esperada bajo una tasa constante.

Un CV menor que 1 sugiere revisar un modelo Weibull con beta mayor que 1. No es una prueba por sí sola.

Relación entre C_V y β en Weibull

En la familia Weibull, el coeficiente de variación depende de β , no de la escala η :

$$C_V(\beta) = \sqrt{\frac{\Gamma(1 + 2/\beta)}{\Gamma(1 + 1/\beta)^2} - 1}$$

La relación es:

Coeficiente de variación	Forma Weibull	Interpretación
$C_V > 1$	$\beta < 1$	riesgo decreciente y fallas tempranas
$C_V = 1$	$\beta = 1$	tasa constante. Caso Exponencial
$C_V < 1$	$\beta > 1$	riesgo creciente y posible desgaste

Por eso, el ejemplo con $\hat{C}_V = 0.60$ orienta hacia $\beta > 1$.

Distribución Weibull: riesgo que cambia con la edad

La Weibull permite que la tasa de falla aumente, disminuya o se mantenga constante:

$$R(t) = e^{-(t/\eta)^\beta}, \quad h(t) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{t}{\eta} \right)^{\beta-1}$$

- $\eta > 0$ es la escala y tiene unidades de tiempo.
- $\beta > 0$ es la forma y controla cómo cambia el riesgo.
- $\beta < 1$ indica fallas tempranas.
- $\beta = 1$ recupera la Exponencial.
- $\beta > 1$ indica riesgo creciente y es compatible con desgaste.

Distribución Weibull: riesgo que cambia con la edad

Ejemplo: el ventilador de un servidor opera continuamente y sus fallas tienden a aparecer por desgaste. Un ajuste inicial propone $\beta = 2$ y $\eta = 1000$ h:

$$R(500) = e^{-(500/1000)^2} = e^{-0.25} \approx 0.779$$

La probabilidad de que el ventilador sobreviva una misión de 500 h es aproximadamente 77.9%. Como $\beta > 1$, conviene evaluar reemplazo preventivo antes de que aumente el riesgo. Para definir cuándo hacerlo, es útil fijar una confiabilidad mínima aceptable $R_{\min}$. Su valor depende del problema, por ejemplo, de la criticidad de la falla y del costo del reemplazo.

Elegir un modelo es defender un supuesto

Antes de usar una distribución, revise cuatro aspectos:

1. **Soporte:** ¿la variable puede tomar los valores del modelo?
2. **Mecanismo:** ¿hay desgaste, fallas tempranas o una tasa estable?
3. **Datos:** ¿las observaciones son comparables y contienen censura?
4. **Propósito:** ¿se necesita una explicación simple, una estimación o una predicción operacional?

Un modelo puede ajustar numéricamente y, aun así, no ser defendible para la decisión que se quiere tomar.

De datos a una tasa estimada

Para d fallas observadas durante un tiempo total de exposición τ , bajo un modelo exponencial:

$$\hat{\lambda} = \frac{d}{\tau}$$

Las unidades que aún funcionan al cierre también aportan tiempo a τ . Son observaciones **censuradas**.

$$\hat{\lambda} \longrightarrow \widehat{\text{MTTF}} = \frac{1}{\hat{\lambda}} \longrightarrow \hat{R}(t) = e^{-\hat{\lambda}t}$$

El sombrero indica que el valor se estima a partir de una muestra.

Ejercicio

1. Alarmas

Un servicio registra llegadas de alarmas a tasa constante 4 h^{-1} . Responda las siguientes preguntas indicando qué distribución de probabilidad debe usar en cada caso.

1.1. Calcule la probabilidad de no recibir alarmas durante 15 min.

1.2. Calcule la probabilidad de que la próxima alarma tarde más de 15 min.

Ejercicio

2. Fallas

En una prueba independiente de componentes, se observan $d = 10$ fallas durante $\tau = 5000$ h.

Los tiempos de falla observados son:

Componente	Tiempo de falla (h)	Componente	Tiempo de falla (h)
1	20	6	500
2	60	7	700
3	100	8	950
4	150	9	1100
5	250	10	1170

Ejercicio

2. Fallas

2.1. Estime la tasa de falla de un componente bajo modelo exponencial.

2.2. Calcule $\hat{C}_V$ a partir de la tabla. Para una misión de 500 h, calcule la confiabilidad estimada. Justifique, usando $\hat{C}_V$, si corresponde utilizar una distribución Exponencial o Weibull. Si selecciona Weibull, use el ajuste $\beta = 2$ y $\eta = 1000$ h.

2.3. Se define una confiabilidad mínima aceptable de 75%. Bajo el modelo seleccionado, determine el tiempo en que debe programarse el reemplazo preventivo.

Solución

Respuestas 1.1 y 1.2: alarmas

Como $15 \text{ min} = 0.25 \text{ h}$:

Respuesta 1.1. Probabilidad de no recibir alarmas:

$$P[N(0.25) = 0] = e^{-(4)(0.25)} = e^{-1} \approx 0.3679$$

Respuesta 1.2. Probabilidad de que la próxima alarma tarde más de 15 min:

$$P(W > 0.25) = e^{-(4)(0.25)} = e^{-1} \approx 0.3679$$

Solución

Respuestas 2.1, 2.2 y 2.3: fallas

Respuesta 2.1. Para la prueba de componentes:

$$\hat{\lambda} = \frac{10}{5000} = 0.002 \text{ h}^{-1}$$

Solución

Respuestas 2.1, 2.2 y 2.3: fallas

Respuesta 2.2. A partir de la tabla:

$$\bar{t} = 500 \text{ h}, \quad s = \sqrt{\frac{1820400}{9}} \approx 449.7 \text{ h}, \quad \hat{C}_V = \frac{449.7}{500} \approx 0.90$$

La distribución Exponencial predice $C_V = 1$. Como $\hat{C}_V \approx 0.90$ es cercano a 1, el supuesto de tasa constante resulta razonable y se utiliza una distribución Exponencial:

$$\hat{R}(500) = e^{-\hat{\lambda}(500)} = e^{-(0.002)(500)} = e^{-1} \approx 0.3679$$

El coeficiente de variación orienta la selección del modelo, pero no demuestra por sí solo que la distribución Exponencial sea correcta.

Solución

Respuestas 2.1, 2.2 y 2.3: fallas

Respuesta 2.3. Bajo el modelo Exponencial, se busca el tiempo t_p que satisface $R(t_p) = 0.75$:

$$0.75 = e^{-\hat{\lambda}t_p} \quad \implies \quad t_p = \frac{-\ln(0.75)}{\hat{\lambda}} = \frac{-\ln(0.75)}{0.002} \approx 143.8 \text{ h}$$

El reemplazo preventivo debe programarse aproximadamente a las 144 h.

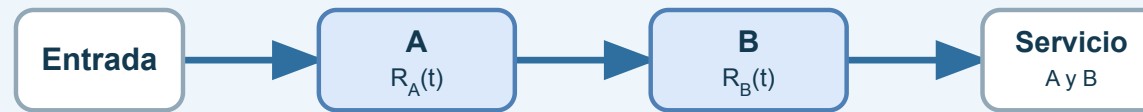
Cierre

1. Un proceso de Poisson y una Exponencial conectan conteos y tiempos entre eventos bajo supuestos explícitos.
2. Media y variabilidad cumplen funciones distintas. C_V es una señal, no una prueba.
3. Weibull permite revisar si el riesgo cambia con la edad.
4. Una estimación debe comunicar datos, censura, supuestos y validación del modelo.
5. El anexo presenta otras distribuciones y sus supuestos característicos.

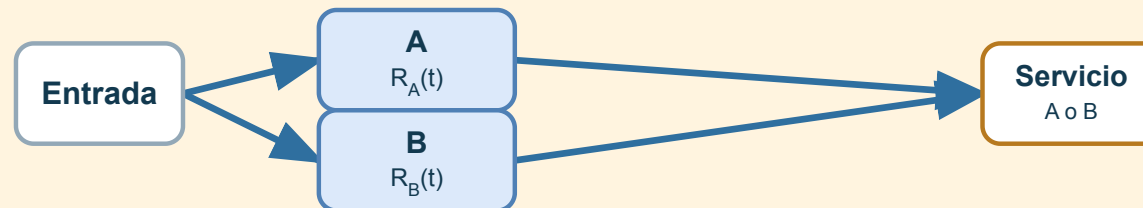
De un componente a un servicio

Hasta ahora se modeló un componente. Para obtener $R_{\text{sistema}}(t)$ también se necesita saber cómo se conectan los componentes.

Serie: todos los componentes deben funcionar



Paralelo: basta una ruta funcionando



Misma confiabilidad, diseños distintos

Si dos componentes independientes tienen $R_1(t) = R_2(t) = 0.9$:

$$R_{\text{serie}}(t) = 0.9 \times 0.9 = 0.81,$$

$$R_{\text{paralelo}}(t) = 1 - (1 - 0.9)^2 = 0.99.$$

La misma confiabilidad individual puede producir servicios muy distintos. La siguiente clase generaliza este cálculo a arquitecturas serie, paralelo y k -de- n .

Anexo: distribuciones adicionales

La elección de una distribución depende del soporte, el mecanismo, la variabilidad observada y el propósito del análisis. Estas alternativas permiten distinguir entre vidas de componentes, recuperaciones, duraciones acotadas y mediciones.

Anexo: Gamma y Erlang

La Gamma y la Erlang representan un tiempo formado por varias etapas positivas. Si el número de etapas es entero, el modelo se llama Erlang:

$$T = X_1 + \cdots + X_\alpha, \quad X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$$

Sus parámetros son:

- α : número de etapas o forma.
- λ : tasa de cada etapa.

Cuando $\alpha > 1$, el riesgo total aumenta a medida que se completan las etapas. Es una estructura propia de recuperaciones y procesos por fases.

La recuperación de un servicio tiene cuatro etapas y el tiempo medio observado es 10 h:

$$\alpha = 4, \quad \hat{\lambda} = \frac{\alpha}{\bar{t}} = \frac{4}{10} = 0.4 \text{ h}^{-1}$$

Anexo: Gamma y Erlang

Entonces:

$$E[T] = \frac{4}{0.4} = 10 \text{ h}, \quad C_V = \frac{1}{\sqrt{4}} = 0.5$$

Aquí $\alpha = 4$ proviene de las etapas y λ del tiempo medio. El coeficiente de variación no basta por sí solo para justificar el modelo.

Anexo: Lognormal

La Lognormal representa tiempos positivos y asimétricos afectados por factores multiplicativos, como carga, temperatura y fabricación:

$$\ln T \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$$

- μ controla la posición en la escala logarítmica.
- σ controla la variabilidad en esa escala.
- La mediana es e^μ .
- La media es $e^{\mu+\sigma^2/2}$.

Con datos completos:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_i \ln t_i, \quad \hat{\sigma} = \text{SD}(\ln t_i)$$

Anexo: Lognormal

Los efectos de carga y temperatura pueden estimarse mediante una regresión de $\ln T$.

Una prueba de SSD indica una mediana de 10000 h y un percentil 90 de 19000 h:

$$\hat{\mu} = \ln(10000)$$

Como $q_{0.90} = e^{\mu+1.2816\sigma}$:

$$\hat{\sigma} = \frac{\ln(19000) - \ln(10000)}{1.2816} \approx 0.494$$

La vida media estimada es aproximadamente:

$$\hat{E}[T] = 10000e^{0.494^2/2} \approx 11300 \text{ h}$$

Los cambios de condiciones desplazan μ , mientras σ representa la variabilidad residual.

Anexo: Uniforme

La Uniforme supone que todos los valores dentro de un intervalo son igualmente probables:

$$T \sim \text{Uniforme}(a, b)$$

Sus parámetros son los límites:

- a : límite inferior.
- b : límite superior.

Los límites deben provenir de restricciones físicas o registros confiables, no solo del mínimo y máximo de una muestra pequeña.

Una instalación en terreno tarda entre 8 y 12 horas, y no existe evidencia para preferir un tiempo dentro de ese intervalo:

$$a = 8 \text{ h}, \quad b = 12 \text{ h}$$

Anexo: Uniforme

Entonces:

$$E[T] = \frac{8 + 12}{2} = 10 \text{ h}, \quad P(T \leq 10) = 0.5$$

La Uniforme sirve para simulaciones preliminares con límites confiables, pero no describe por sí sola un mecanismo de falla.

Anexo: Normal

La Normal representa mediciones o errores aproximadamente simétricos:

$$X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$$

Sus parámetros se estiman con:

$$\hat{\mu} = \bar{x}, \quad \hat{\sigma} = \text{SD}(x_i)$$

Anexo: Normal

Las latencias medidas en un enlace son 95, 100 y 105 ms:

$$\hat{\mu} = 100 \text{ ms}, \quad \hat{\sigma} = 5 \text{ ms}$$

Aproximadamente el 68% de las mediciones queda entre 95 y 105 ms. La Normal resume variaciones alrededor de un valor nominal, pero puede asignar probabilidad a tiempos negativos.

Referencias

- K. S. Trivedi, *Probability and Statistics with Reliability, Queuing, and Computer Science Applications*, 2.^a ed., Wiley, 2002, caps. 2 a 4.
- K. S. Trivedi y A. Bobbio, *Reliability and Availability Engineering: Modeling, Analysis, and Applications*, Cambridge University Press, 2017, caps. 1 a 4.
- S. M. Ross, *Introduction to Probability Models*, 12.^a ed., Academic Press, 2019, caps. 2 a 5.
- Material histórico TEL211: distribuciones de probabilidad, teoría de confiabilidad y *Expectation*, USM.